

第三章 软件架构模型

廖力 lliao@seu.edu.cn



第3章 软件架构模型

3.1 引言

3.2 软件架构的可视化建模方法

3.3 软件架构的形式化建模方法

3.4 其他建模方法

3.5 软件架构建模方法的发展趋势分析

3.1 引言

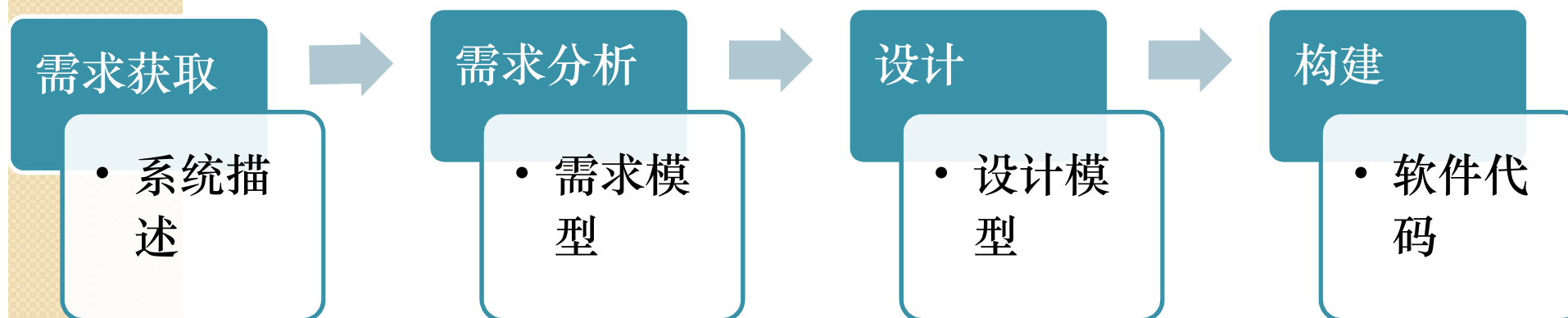
- 软件架构

- 软件架构不仅是系统的蓝图，也是开发系统的蓝图。
- 软件建模是对架构设计决策的具象化和文档化。

3.1 引言

- 软件架构的描述

- 描述软件架构是理解架构设计思想，交流如何使用体系结构，指导系统构建的基础。



3.1 引言

- 建立架构描述文档的基本原则
 - 1.从读者的角度写。
 - 2.避免不必要的重复。
 - 3.避免歧义。
 - 4.使用标准组织结构。
 - 5.记录修改或某些决定的理由。
 - 6.保持文档时效性但不是频繁更新（有限的稳定性）。
 - 7.审查文档是否符合需求

3.1 引言

- 软件架构模型
 - 软件架构建模是对架构设计决策的具象化和文档化。
 - **软件架构建模的意义**在于它能够将软件架构某些关键或关注的方面剥离出来，使用统一的图形、文档和数据进行描述，达到直观、便捷地理解、分析和交流。

3.1 引言

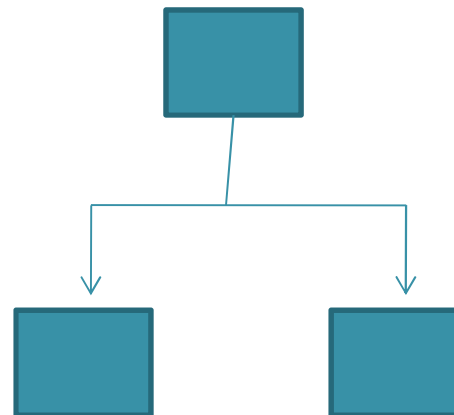
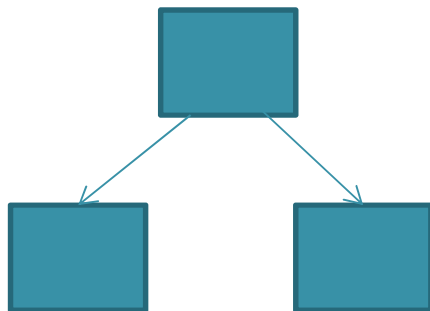
- 软件架构建模先后出现了五类方法：
 - 基于非规范的图形表示的建模方法
 - 基于UML的建模方法
 - 基于形式化的建模方法
 - 基于UML形式化的方法
 - 其他建模方法

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 3.2.1 基于图形可视化建模方法
 - 图形可视化是将软件架构按照图形的方式进行表达，需要便于涉众阅读、理解和交流，使之不会因图形过于复杂而难以把握软件架构的概况。
 - 该方法分为两类
 - **正式图形表示**：有严格定义的结构。
 - **非正式图形表示**：不具有严格的标准，较为随意，具有一定方便交流的作用。如：盒线图（Box-Line Diagram）、PowerPoint风格图形等。

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 3.2.1 基于图形可视化建模方法
 - 非正式图形表示：
 - 盒线图 (Box-Line Diagram)

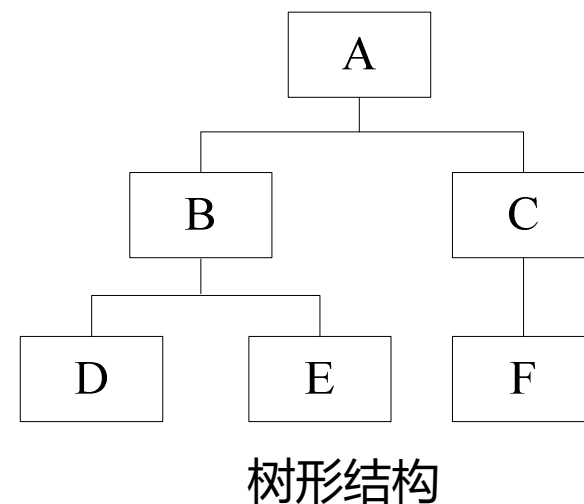


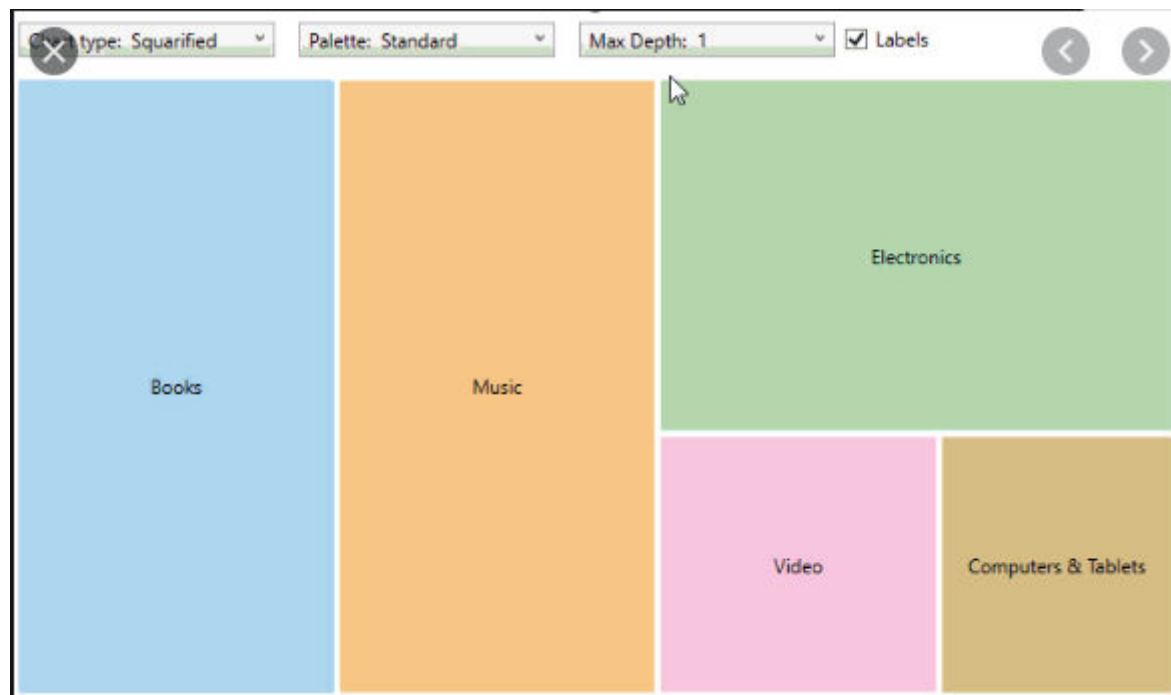
3.2 软件架构的可视化建模方法

- 3.2.1 基于图形可视化建模方法

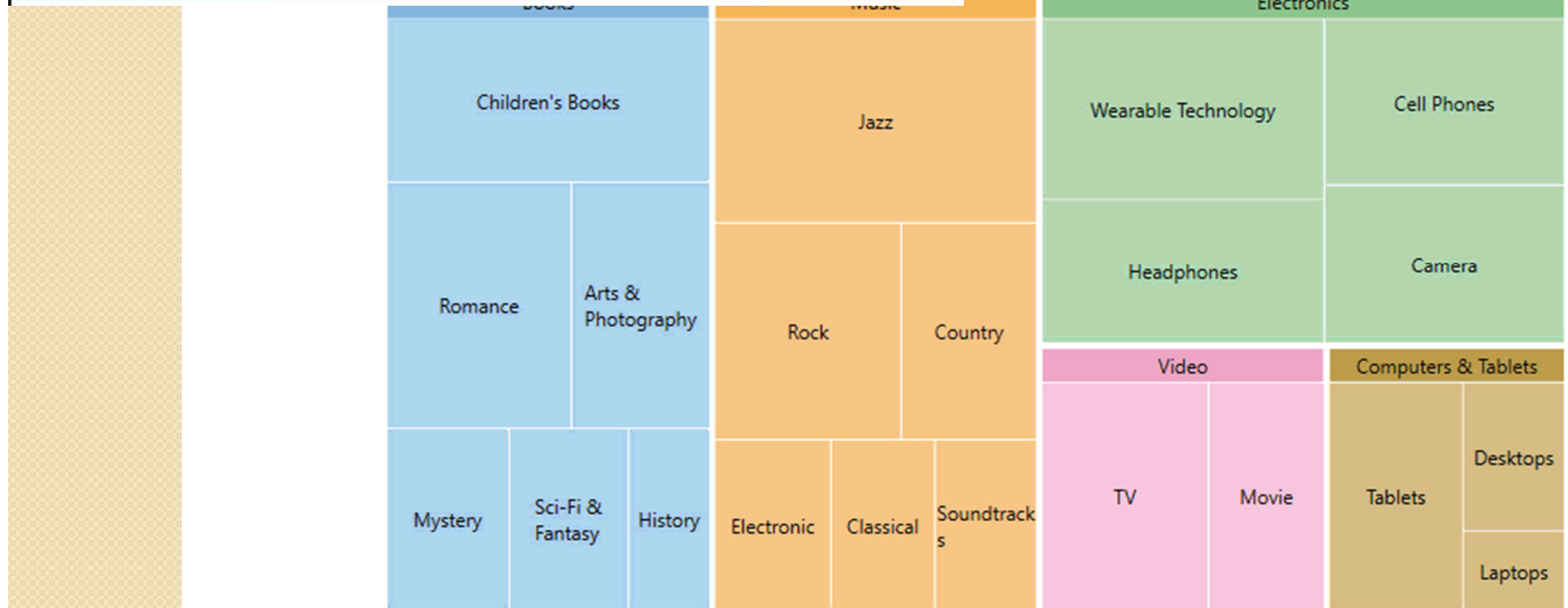
- 正式图形表示：

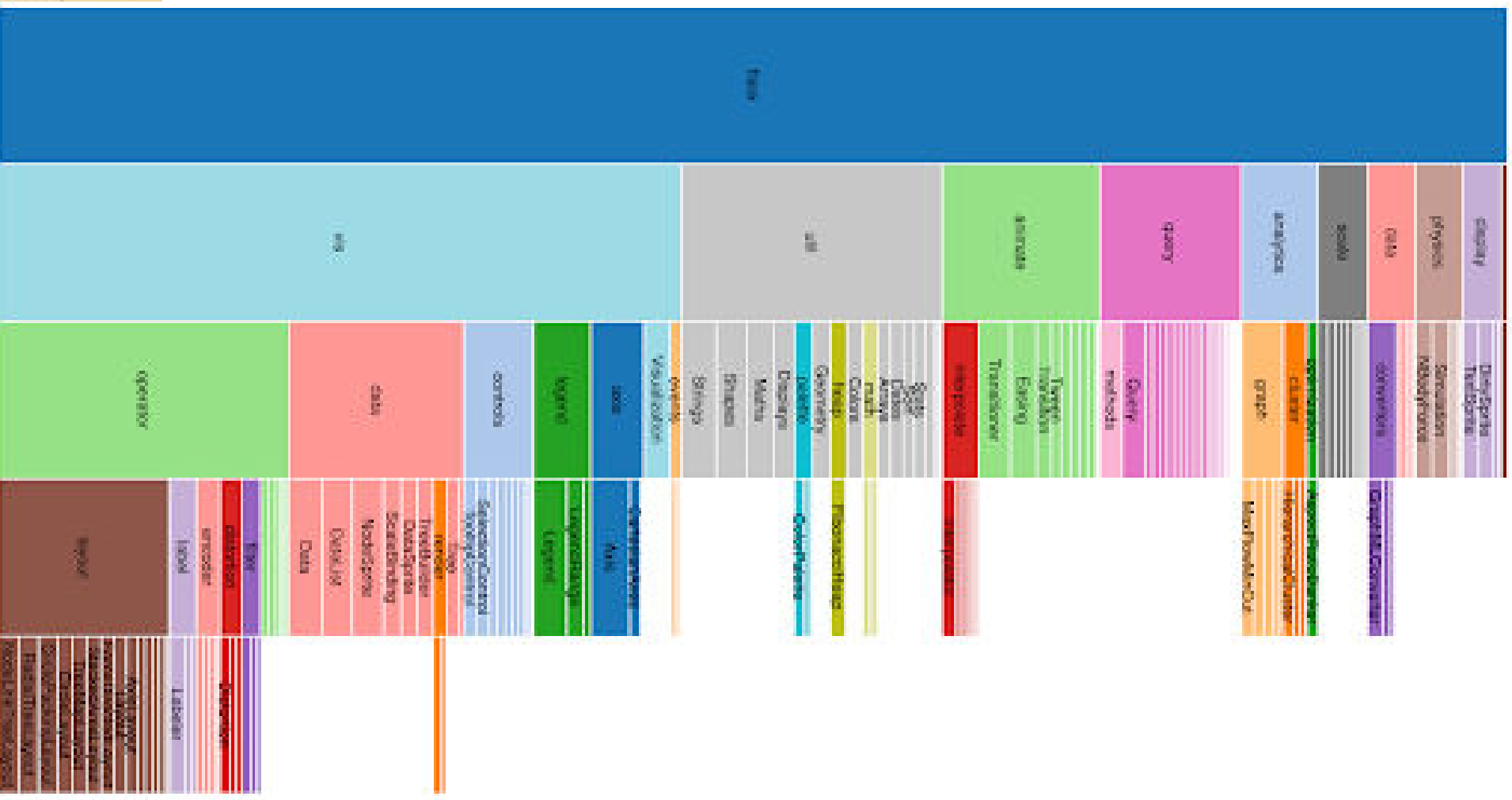
- 树形结构
- 树地图 (TreeMap)
- 改进的树地图
- 冰块图 (Icicle Plot)
- 旭日图 (Sunburst)
- 双曲树 (Hyperbolic Tree)



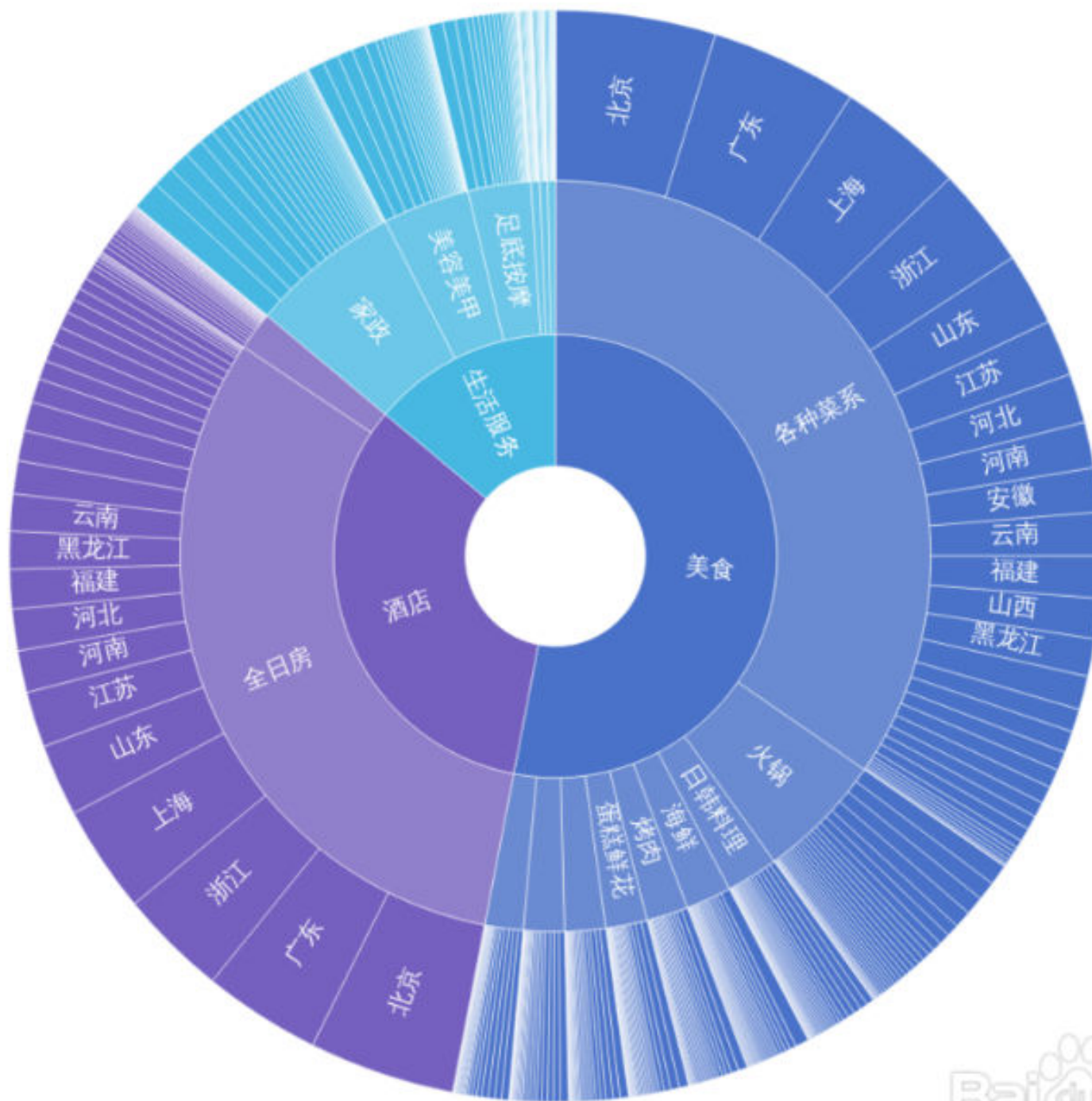


- TreeMap



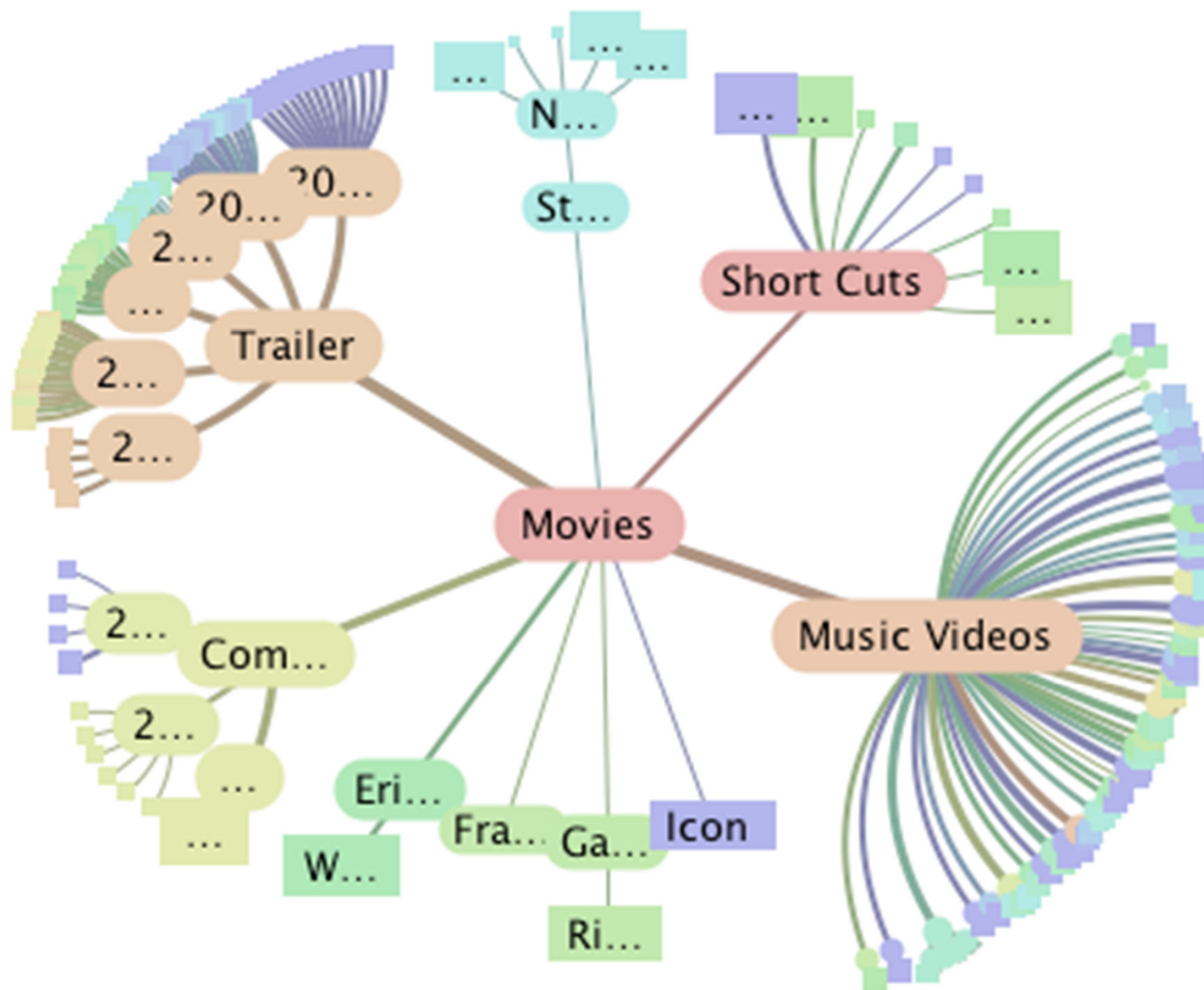


旭日图
SunBurst





- 双曲树

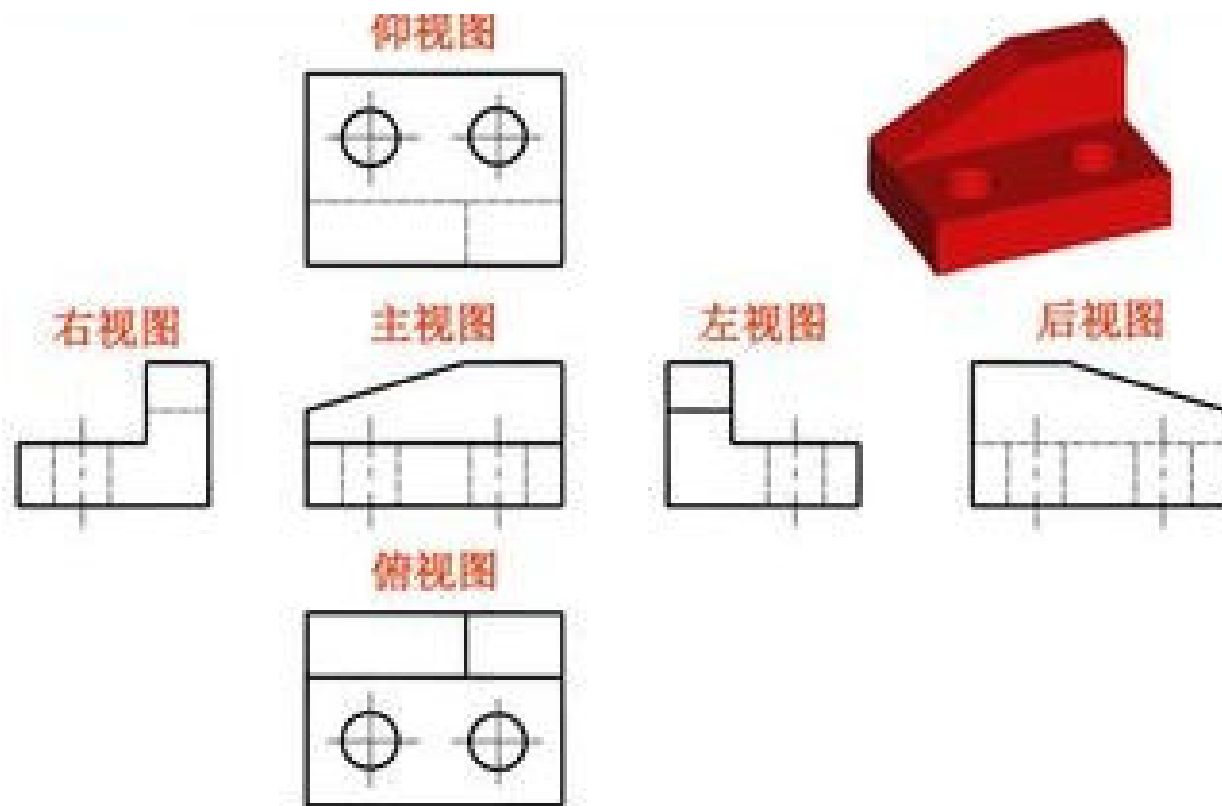


讨论

- 上述软件架构可视化建模的主要不足。

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：视图的概念



3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：视图的概念
- 视图
 - 由系统相关者编写和读取的一组连贯的**架构元素的表示**
 - **架构元素**则是软件或硬件中存在的一组实际元素
- 每个视图都可以回答有关体系结构的不同问题

3.2 软件架构的可视化建模方法

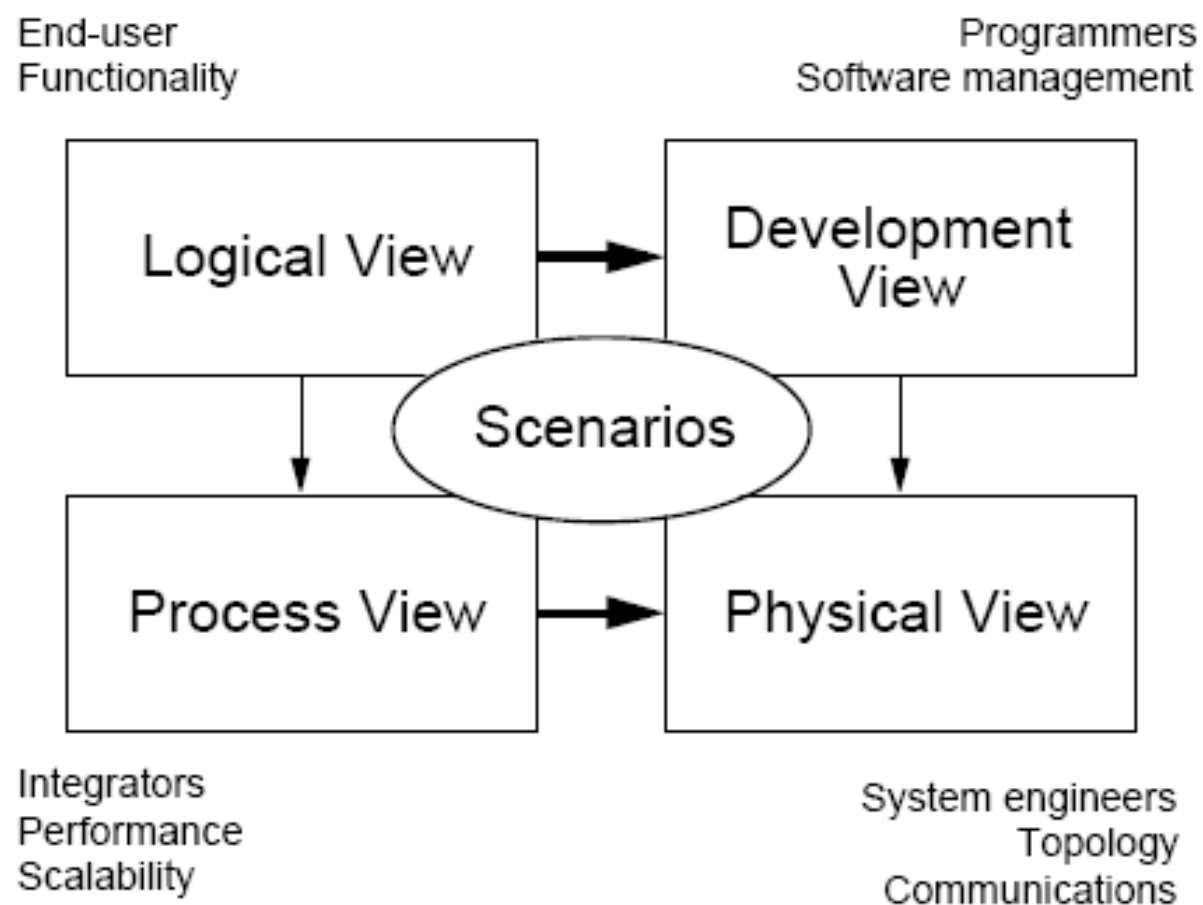
- 补充：视图的类型
 - 分解视图-显示与“关联的子模块”关系相关联的模块
 - 使用视图-显示与“使用”关系相关联的
 - 进程视图-显示通过通信、同步和排除操作连接的进程或线程
 - 并发视图、部署视图、实施视图、工作分配视图.....

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：
- 在IEEE 1471的术语中，系统具有体系结构，通过体系结构说明书来描述。
 - 架构描述选择一个或多个视点。
 - 每个视点包含了一个或多个相关的视图
 - 视图由一个或多个模型组成，并集中一个视点。
 - 架构描述由一个或多个视图组成。

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：“4 + 1”模型，Kruchten, 1995



3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：“4 + 1”模型，Kruchten，1995
 - 逻辑视图：支持行为要求。
 - 过程视图：解决并发和分发。
 - 开发视图：组织软件模块，库，子系统，开发单元。
 - 物理视图：将其他元素映射到处理和通信节点。
 - 用例视图：将其他视图映射到重要的用例（这些用例被称作场景）上对体系结构加以说明。

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：“4 + 1”模型，Kruchten，1995
- 用例视图（场景）
 - 从外部世界的角度描述正在建模的系统的功能。
 - 需要使用此视图来描述系统应该执行的操作。所有其他视图都依靠用例视图（场景）来指导，这就是将模型称为4 + 1的原因。
 - 该视图通常包含用例图，描述和概述图。

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：“4 + 1”模型，Kruchten，1995
- 逻辑视图
 - 描述系统各部分的抽象描述。用于建模系统的组成部分以及各组成部分之间的交互方式。
 - 通常包括类图、对象图、状态图和协作图。

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：“4 + 1”模型，Kruchten, 1995
- 过程视图
 - 描述系统中的进程。当可视化系统中一定会发生的事情时，此视图特别有用。
 - 该视图通常包含活动图、顺序图等。

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：“4 + 1”模型，Kruchten，1995
- 开发视图
 - 描述系统的各部分如何被组织为模块和组件。
 - 该视图通常包含包图和组件图。
 - 管理系统体系结构中的层非常有用。

3.2 软件架构的可视化建模方法

- 补充：“4 + 1”模型，Kruchten，1995
- 物理视图
 - 描述如何将前三个视图中所述的系统设计实现为一组现实世界的实体。
 - 该视图通常包含部署图，展示了抽象部分如何映射到最终部署的系统中。

课堂测验

- 哪种图定义了系统功能需求，并不描述功能的具体实现
 - A。类图
 - B。用例图
 - C。组件图
 - D。部署图

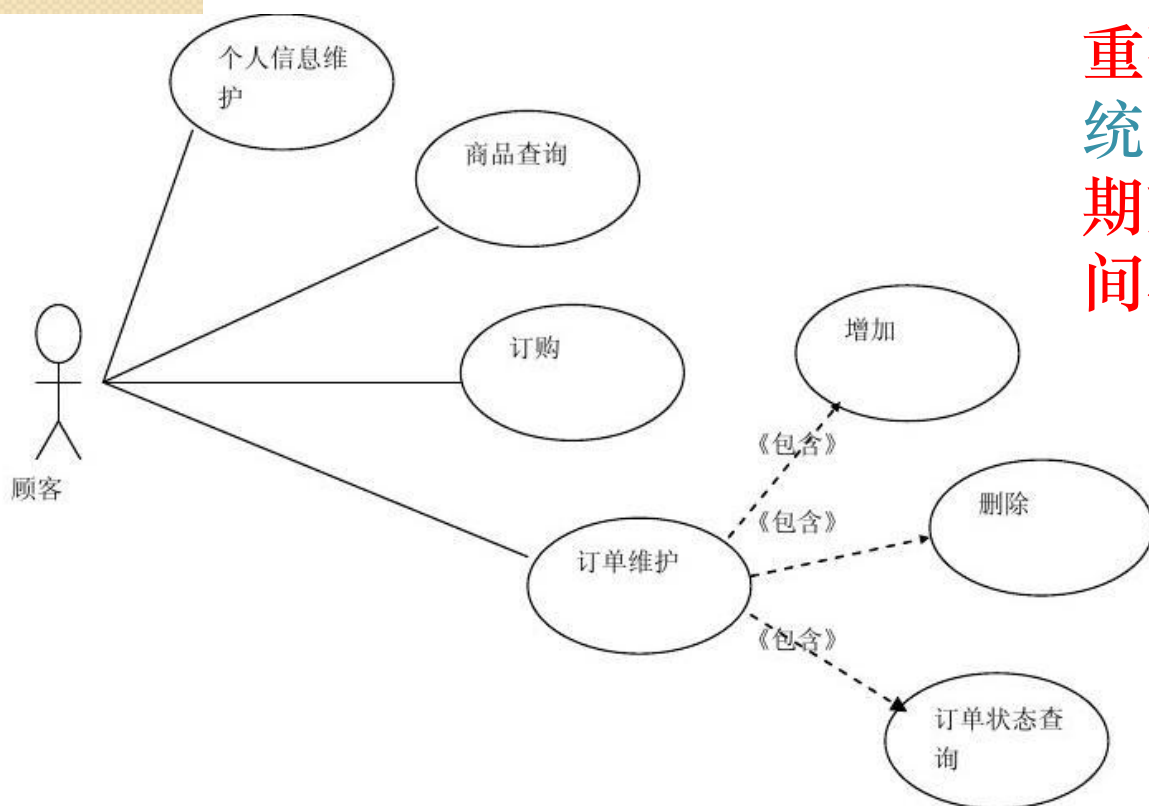
3.2 软件架构的可视化建模方法

- 3.2.2 基于UML的建模方法
 - UML定义了一组丰富的模型元素以建模组件、接口、关系和约束。
 - UML 作为一个工业化标准的可视化建模语言，支持多角度、多层次、多方面的建模需求，支持扩展，并有强大的工具支持。
 - UML的最初意图是软件的细节设计，并不是专门为了描述软件架构而提出的。
 - 对于大部分架构构造，在UML中都可以找到相应的元素与之相对应。因此可以把UML看作一种架构建模语言。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 用例图 (Use Case) :

- 用例是帮助理解系统功能需求的工具
- 用于显示若干角色以及这些角色与系统提供的用例之间的连接关系。

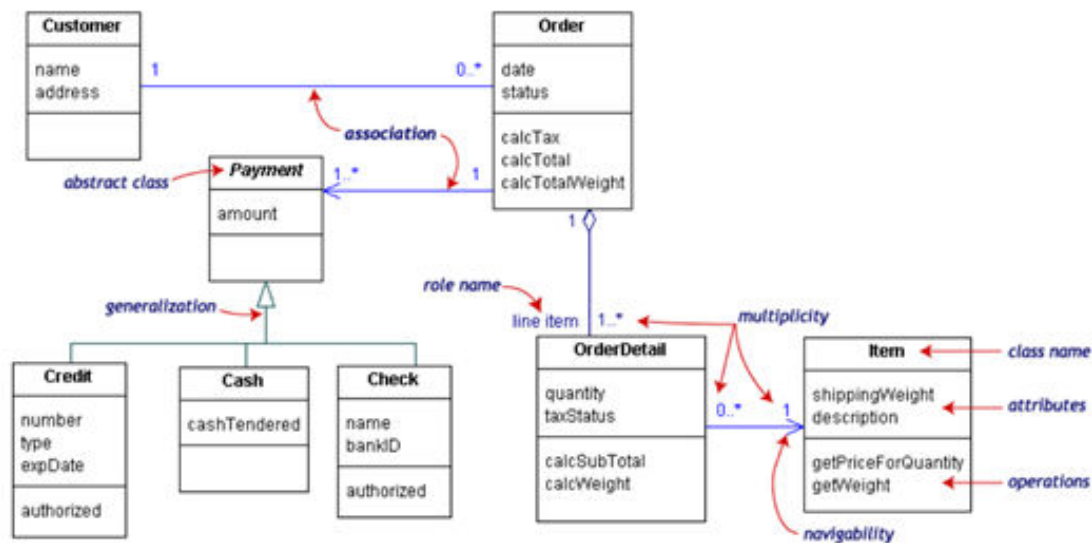


重要的是记住用例代表了系统的外部视图。因此，不要期望用例与系统内部的类之间存在任何关联。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 类图 (Class Diagram) :
 - 类图表示系统中的类和类与类之间的关系，它是对系统静态结构的描述。

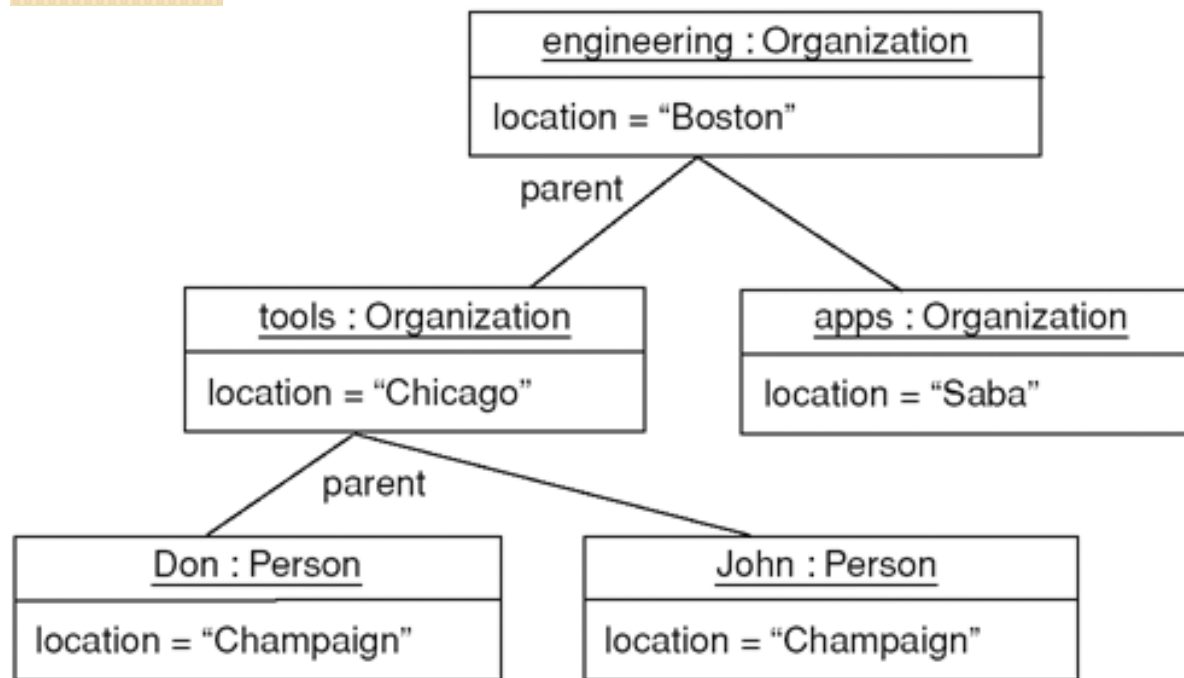
■ UML Class Diagram



类图的麻烦在于它们特别多样化。从简单的东西开始：类，关联，属性，泛化和约束。仅需要在需要时才引入其他符号。

3.2.2 基于UML的建模方法

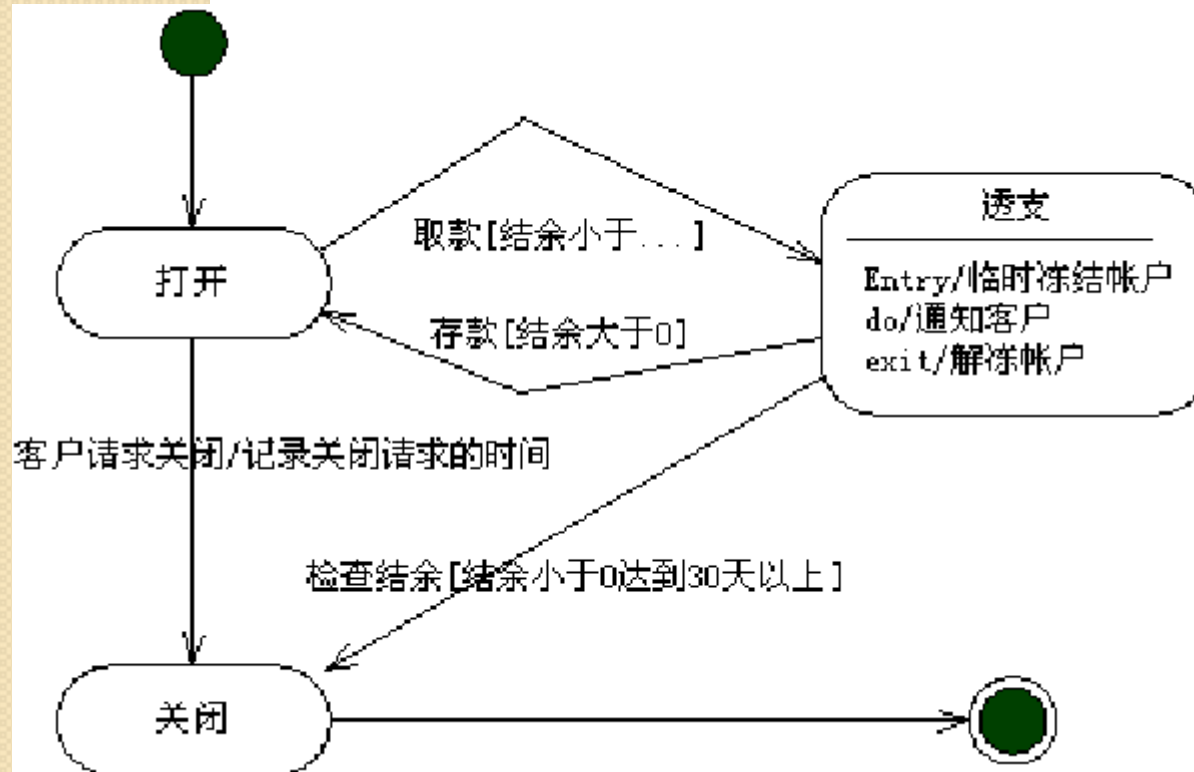
- 对象图（Object Diagram）：
 - 对象图是某个时间点系统中对象的快照，因为它显示的是实例而不是类，所以通常称为实例图。



对象图对于显示连接在一起的对象
的示例很有用。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 状态图（State Diagram）：
 - 状态图是描述类的对象所有可能的状态以及事件发生时状态的转移条件。通常，状态图是对类图的补充。

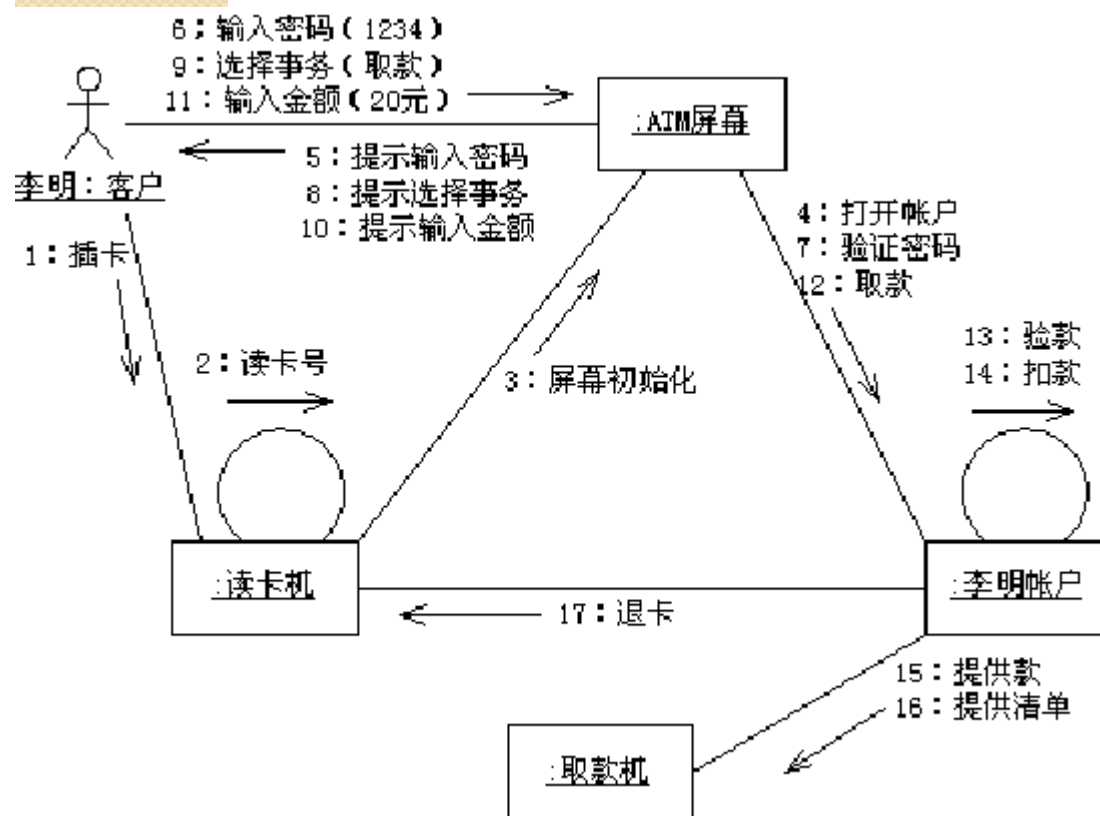


擅长描述对象在多个用例中的行为，不太擅长描述涉及许多对象协作的行为。仅对有明显有特殊行为的对象使用状态图

3.2.2 基于UML的建模方法

- 协作图（Communication Diagram）：

- 协作图是一种交互图，强调的是发送和接收消息的对象之间的组织结构。

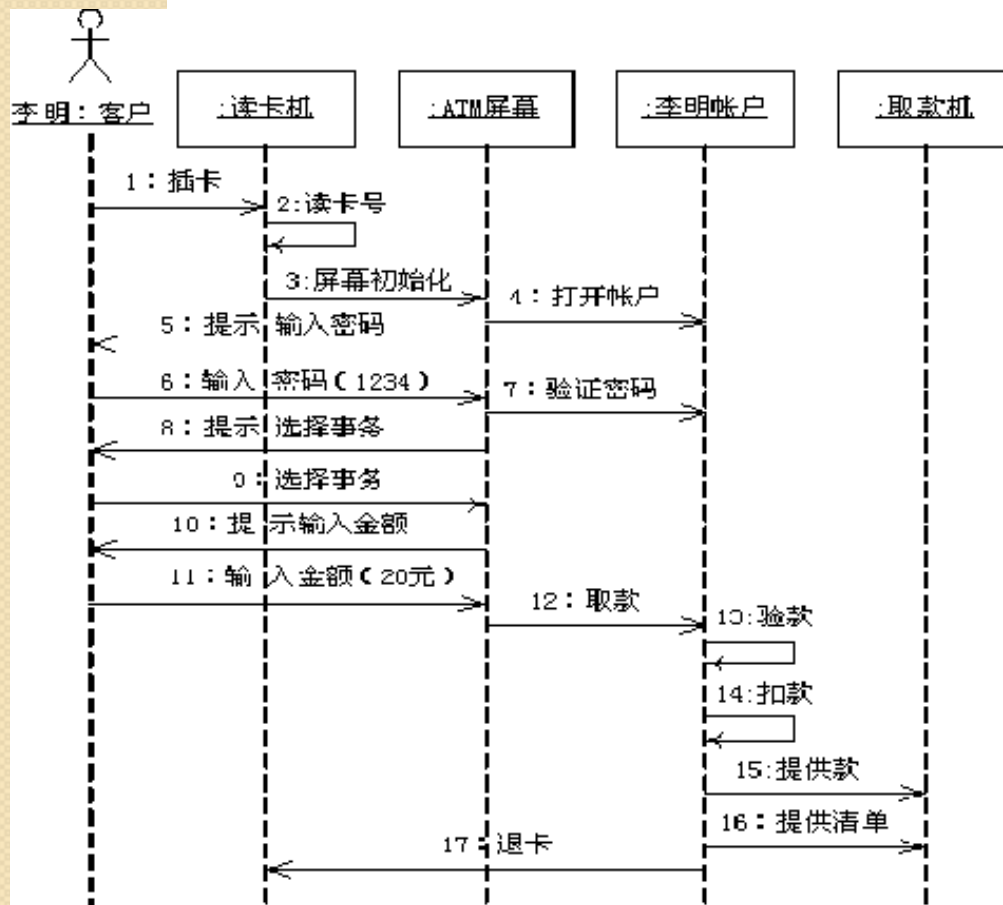


协作图跟序列图相似，都是显示对象间的动态合作关系。当想强调呼叫序列时，选择序列图更好；当想强调链接时，选择协作图(通信图)更好。

3.2.2 基于UML的建模方法

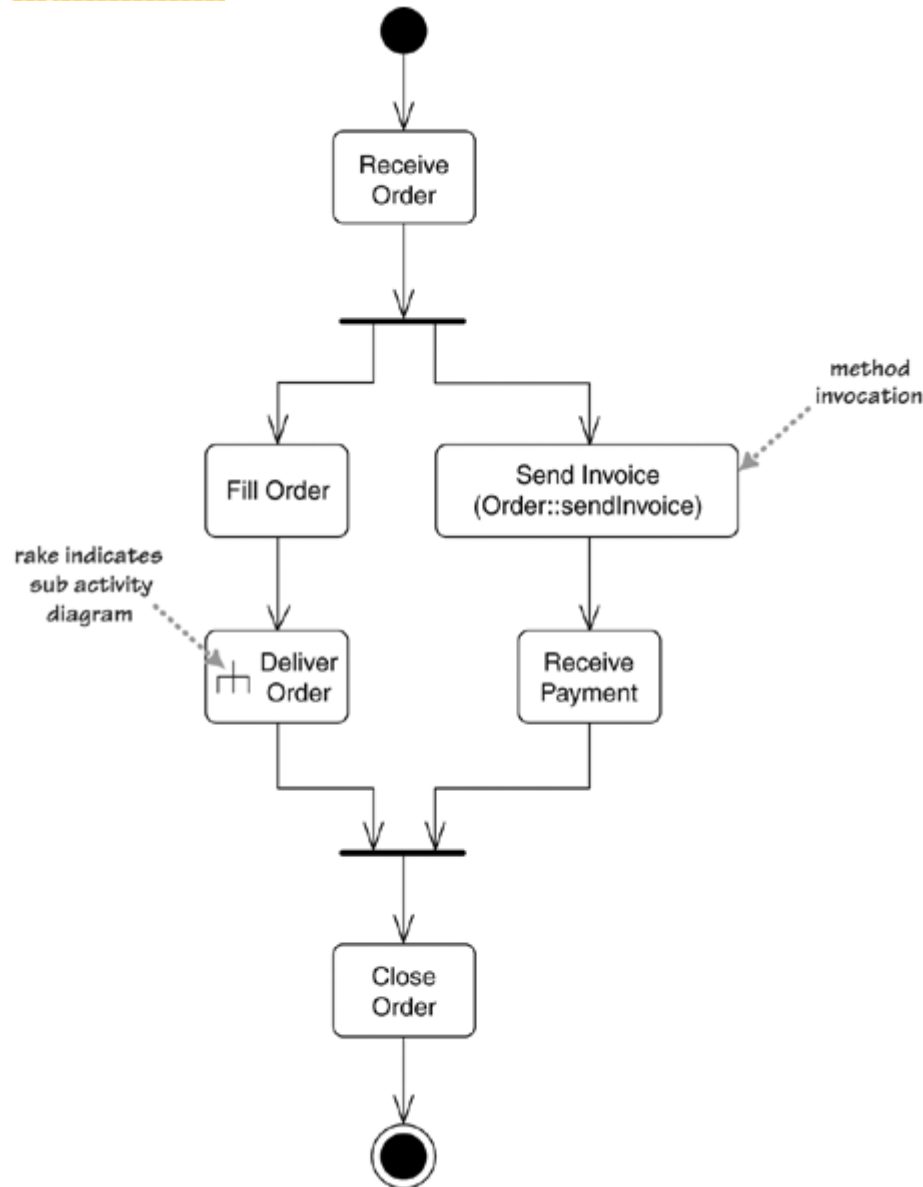
- 序列图 (Sequence Diagram)

- 序列图也是对象交互的一种表现方式。主要用于按照交互发生顺序，显示对象之间的这些交互。



用来反映若干个对象间的动态协作关系，即随着时间的推移，对象之间是如何交互的。用来查看单个用例中多个对象的行为。

3.2.2 基于UML的建模方法



- 活动图 (Activity Diagram)

- 描述满足用例要求所要进行的活动以及活动间的约束关系，有利于识别并行活动。

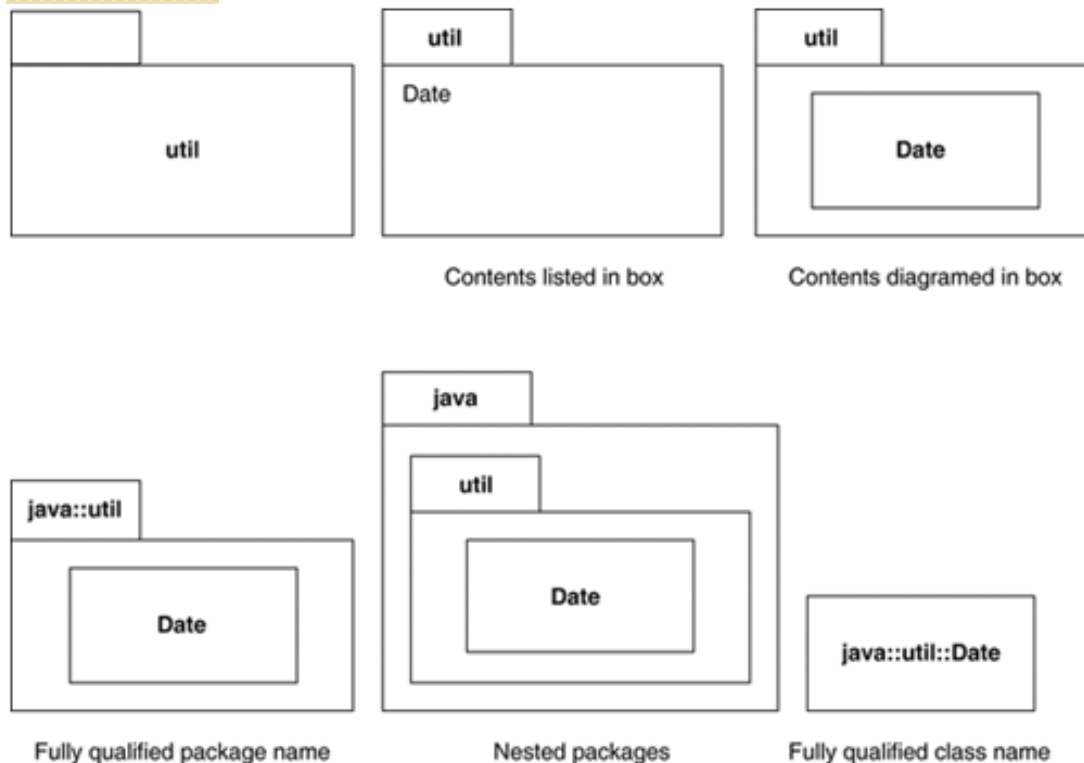
利用分叉和联接的优势来描述并发程序的并行算法。这使得其成为工作流程和流程建模的绝佳工具

3.2.2 基于UML的建模方法

- 包图（Package Diagram）

- 包是在UML中用类似于文件夹的符号表示的模型元素的组合，允许从UML中获取任何结构，并将其元素分组到更高级别的单元中。

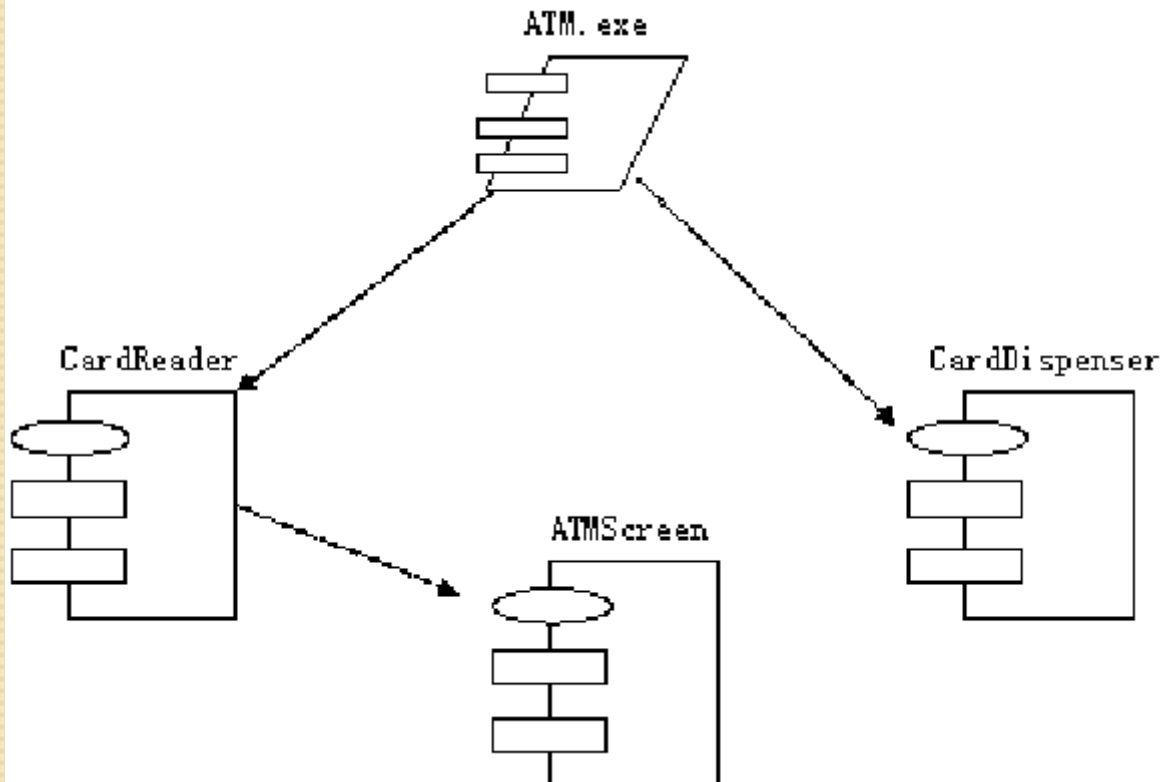
系统中的每个元素都只能为一个包所有，一个包可嵌套在另一个包中。使用包图可以将相关元素归入一个系统。



3.2.2 基于UML的建模方法

- 组件图 (Component Diagram)

- 组件图描述代码构件的**物理结构**及各**构件之间的依赖关系**。将系统划分为组件并希望通过接口或组件细分为较低级别的结构来显示其相互关系。

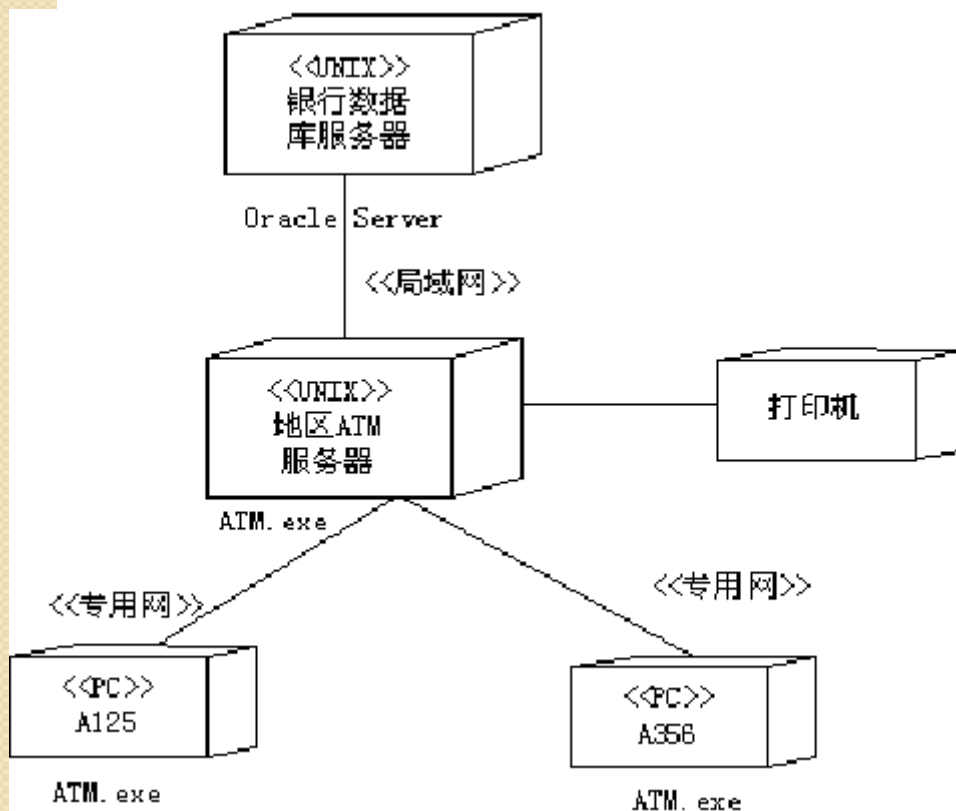


在以组件为基础的开发（CBD）中，组件图为架构师提供一个开始为解决方案建模的自然形式。并允许一个架构师验证系统的必需功能是由组件实现的。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 部署图 (Deployment Diagram)

- 从部署图中，可以了解到**软件和硬件组件之间的物理关系**以及**处理节点的组件分布情况**。

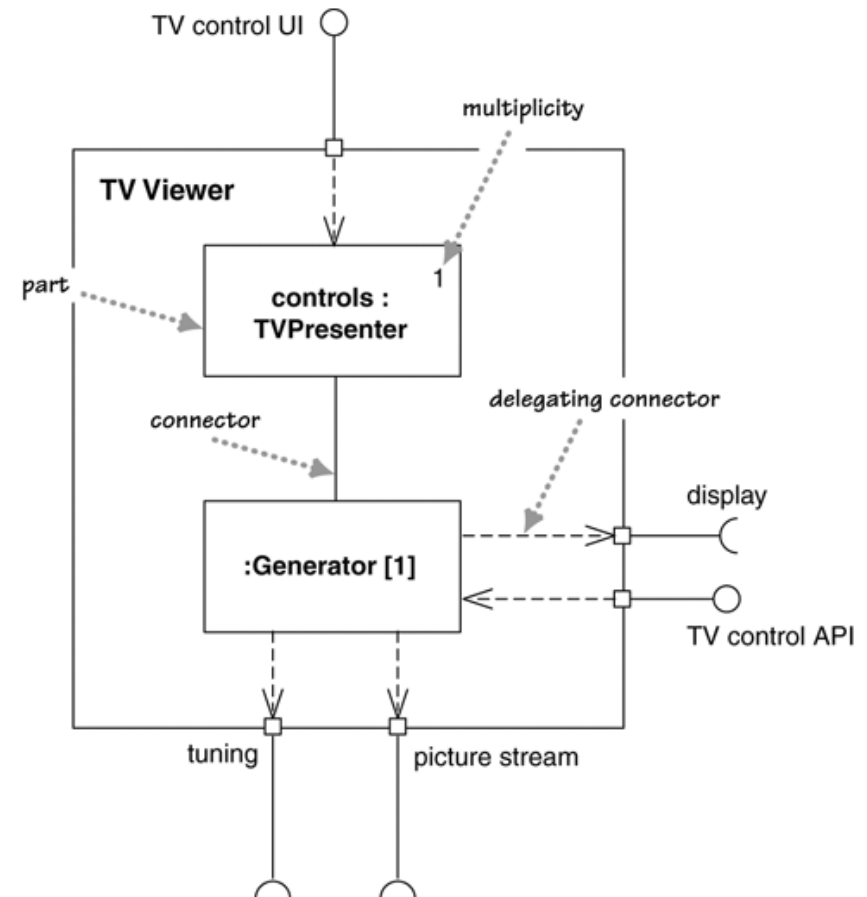
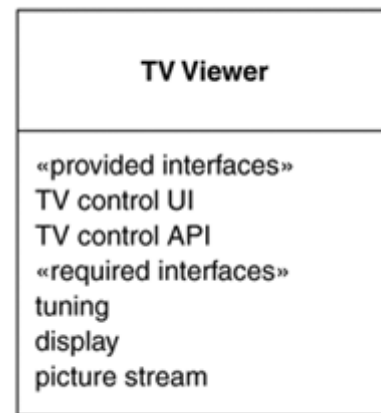
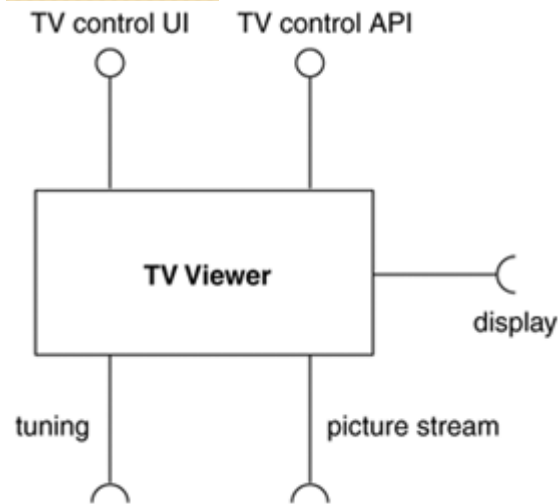


使用部署图可以显示运行时系统的结构，同时还传达构成应用程序的硬件和软件元素的配置和部署方式。

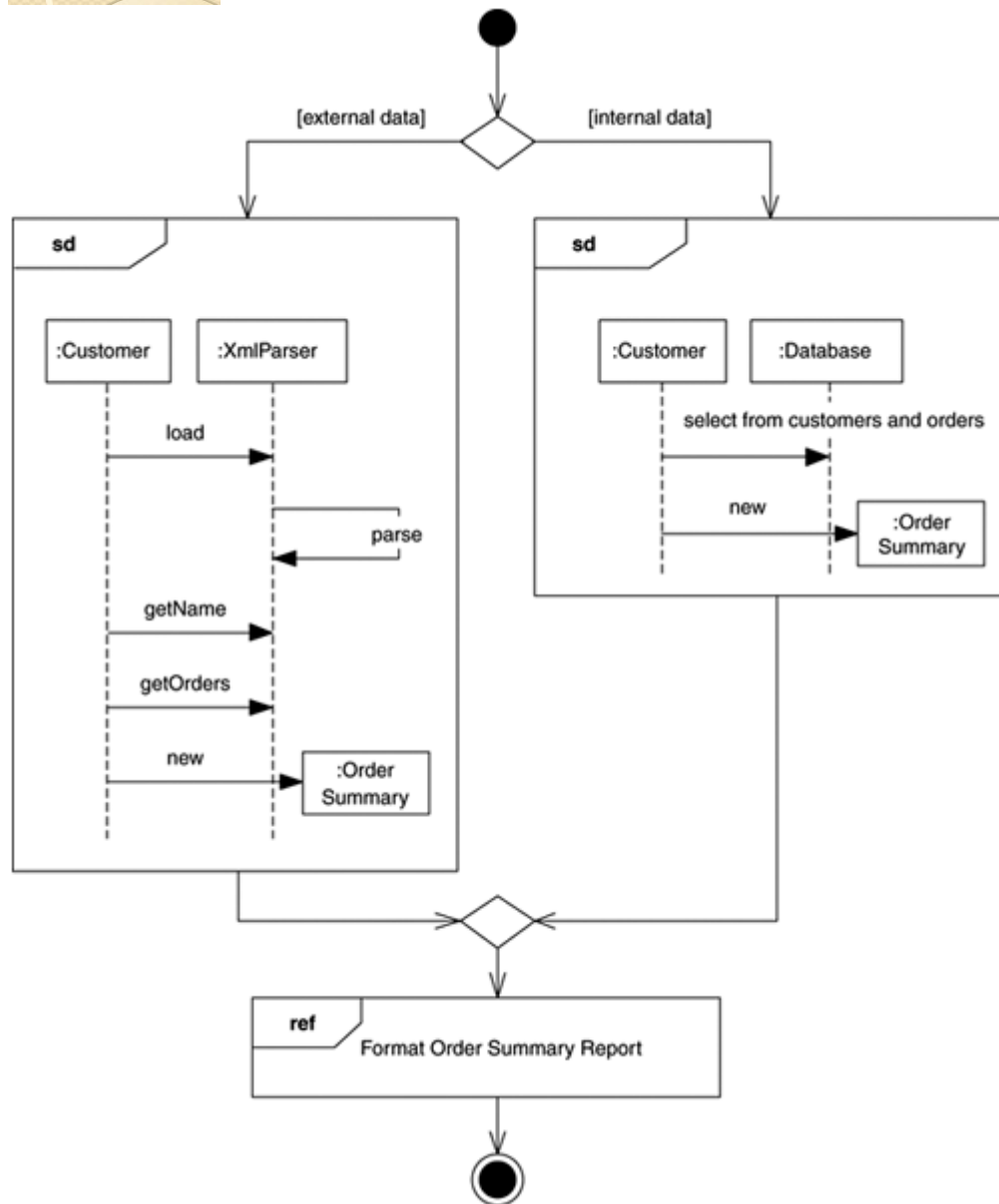
3.2.2 基于UML的建模方法

- 复合结构 (Composite Structures)

- 复合结构是UML 2的新增功能。即能够分层地将类分解为内部结构。这可以将一个复杂的对象分解为多个部分。



3.2.2 基于UML的建模方法



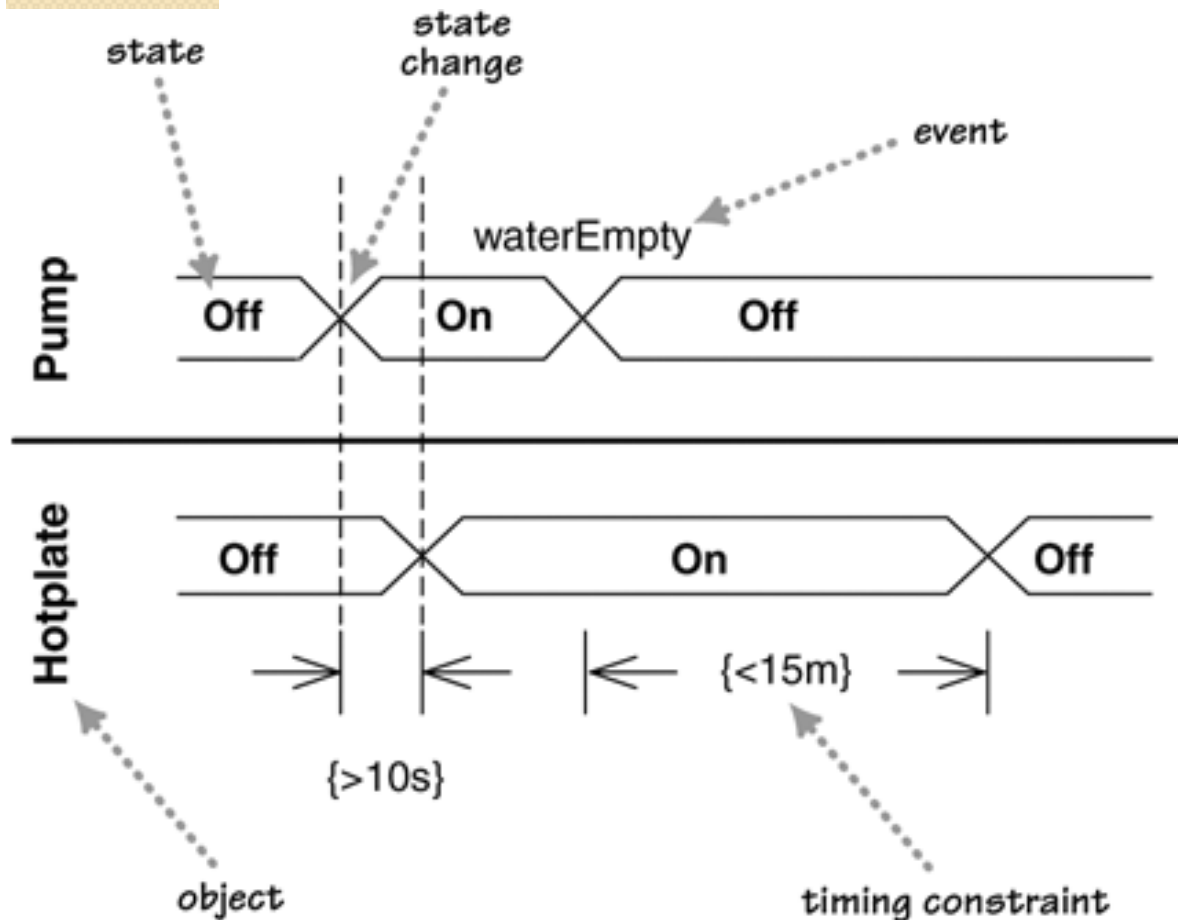
- 交互概述图
(Interaction Diagram)

- 交互概述图是活动图和序列图的结合。
- 交互概述图在绘制草图时更加适用，先通过活动图对业务流程进行建模，然后对于一些关键的、复杂度并不高的活动节点进行细化，用顺序图来表示它的对象间的控制流。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 时序图 (Timing Diagrams)

- 时序图是交互图的另一种形式，其中重点在于时序约束。一般针对单个对象或多个对象描述。对显示不同对象的状态变化之间的时序约束很有用。



3.2.2 基于UML的建模方法

- UML提供了对架构中组成要素建模的支持

架构元素	UML模型元素
组件	分类器（如类、组件、节点、用例等）
接口	接口
关系（连接器）	关系（如泛化、关联、依赖等）
约束（规则）	规则

3.2.2 基于UML的建模方法

- 用UML对架构进行建模的三种途径
 - (1) 将UML看作是一种软件架构描述语言直接对架构建模。这种方法简单易行，易理解，但有些UML结构无法和架构的概念直接对应起来，例如，连接件和软件架构风格在UML中无直接对应的元素，其对应关系必须由建模人员来维护。
 - (2) 通过扩展机制约束UML的元模型以支持软件架构建模的需要。通过扩展机制增添新的结构而不改变现有的语法或语义，能显式地表示软件架构的约束，所建立的软件架构模型仍然可用标准的UML工具进行操纵。然而，对OCL约束进行检查的工具还不是很多。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 用UML对架构进行建模的三种途径
 - (3) 对UML的元模型进行扩充，增加架构建模元素，使其直接支持软件架构的概念。该方法使UML中包含各种 ADL 所具有的优良特性，并且具有直接支持软件架构建模的能力。然而，扩展的概念不符合UML标准，因而与UML工具不兼容。

3.2.2 基于UML的建模方法

- (1) 使用UML 直接进行软件架构建模
- 建模步骤
 - 建立基于UML的应用领域模型。
 - 建立非形式化的架构图
 - 1) 定义类接口，来表示架构中的主要组件元素——消息接口。
 - 2) 定义连接件connectors类。每个连接件可以认为是一个简单类，将接收到的消息发送到合适的组件。
 - 3) 建立表示架构风格的UML类图，主要描述类之间接口关系。这步主要是建立精化的类图。
 - 4) 使用协作图描述类的实例，表达拓扑内容。

3.2.2 基于UML的建模方法

- (1) 使用UML 直接进行软件架构建模
- 需注意：
 - 软件架构仅由其组件元素构成；
 - 组件具有两个标记值（Tagged value）：`kindofComponent`表示它是原子组件或组合组件，而`sub-Components`表示它是子组件；
 - 组件只能通过Port与其他连接件相关联，而不能直接与其他组件相关联；每一个组件都有一个或多个Port；一个Port至多只能与一个连接件关联；
 - 每一个连接件至少与两个组件相连，且组件和连接件不参加其语义范围以外的任何关联；
 - 组合组件的子组件只能是由连接件连接起来的组合组件或原子组件；
 - 原子组件不能再包含其他组件（原子组件或子组件）。

3.2.2 基于UML的建模方法

- (2) 通过扩展机制对UML进行约束
 - 例如：基于UML的性能模型，基于UML的形式化建模（见3.3节）等。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 基于UML的性能模型
 - UML通常侧重于描述系统的功能性行为。
 - 为使UML模型能够描述系统性能需求，一种叫做SPT性能文档(UML profile for schedulability, performance and time)的扩展语言已经被OMG组织采纳并定为规范。
 - SPT性能文档通过子类型(stereotype)和标记值(tagged value)扩展了UML语言，以反映系统的性能需求。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 基于UML的性能模型
 - 可以利用SPT性能文档在UML活动图中标记性能信息，比如：执行时间、访问频率或资源需求等；
 - 然后利用LQN模型求解工具对导出的性能模型求解，进而可以根据求解结果评价和指导系统设计。

3.2.2 基于UML的建模方法

- 基于UML的性能模型
 - 基于UML的性能模型的作用
 - 在软件开发早期对软件模型的性能进行研究
 - 对软件架构设计方案进行定量的预测和评价
 - 对各种设计决策进行比较，从而选择更优的软件架构设计方案

3.2.2 基于UML的建模方法

- UML对软件架构建模的主要优点有
 - 通用的模型表示法、统一的标准，便于理解和交流；
 - 支持多视图结构，能够从不不同角度来刻画软件架构，可以有效地用于分析、设计和实现过程；
 - 有效利用模型操作工具(支持UML 的工具集)，可缩短开发周期， 提高开发效率；
 - 统一的交叉引用(cross-referencing) 模型信息的方法， 有利于维护开发元素的可处理性， 避免错误的产生。

3.2.2 基于UML的建模方法

- UML 虽然可以对软件架构进行较好的描述，但它只是针对特定的面向对象的架构，比如对架构缺少形式化的支持，使用UML建模存在着一些问题：
 - 对架构的构造性建模能力不强，还缺乏对架构风格和显式连接件的直接支持；
 - 虽然UML使用交互图、状态图和活动图描述系统行为，但语义的精确性不足；
 - 使用UML多视图建模产生信息冗余和不一致；
 - 对架构的建模只能到达非形式化的层次，不能保证软件开发过程的可靠性，不能充分表现软件架构的本质。

3.3 软件架构的形式化建模方法

- 基于形式化规格说明语言的建模
 - 基本思想是利用一些已知特性的数学抽象来为目标软件系统的状态特征和行为特征构造模型。
- 基于UML形式化的建模：
 - 基本思想是利用形式化与UML结合的建模方法研究成果，对UML图形赋予形式化语义，然后就可以利用已有的形式化语言和工具对UML模型进行推理验证。

3.3.1 基于形式化规格说明语言的建模

- Z语言

- Z语言是迄今为止应用最为广泛的形式化语言之一。大型软件的开发中经常采用Z语言进行需求分析、软件架构建模。
- Z语言是一种**基于一阶谓词逻辑和集合论的形式规格说明语言**，它采用了严格的数学理论，将函数、映射、关系等数学方法用于规格说明，具有精确、简洁、无二义性且可证明等优点。
- 使用Z语言可以保证其书写的规格说明文档的正确性，同时还能保证有很好的可读性和可理解性。

过滤器模式

过滤器结构

端口定义

要求输入
数据和输出
不等

Filter:

[filter_id: FILER

in, out: PORT

in_ports, out_ports: P PORT

alphabet: PORT $\mapsto$ seq DATA

transition: alphabet(in) $\mapsto$ alphabet(out)

| in $\in$ in_ports $\wedge$ out $\in$ out_ports $\vee$

in_ports $\cap$ out_ports = $\emptyset$ $\vee$

in_ports $\cup$ out_ports = dom alphabet $\vee$

$\forall$ in_port: PORT $\cdot$ in_port $\in$ in_ports $\wedge$

dom transition(in_port) = alphabet(in_port) $\vee$

$\forall$ out_port: PORT; $\exists$ in_port: PORT

$\cdot$ out_port $\in$ out_ports $\wedge$ in_port $\in$ in_ports $\wedge$

ran transition(in_port) = alphabet(out_port)]

Transitions处理函数的
定义域值域分别为输入
数据和输出数据

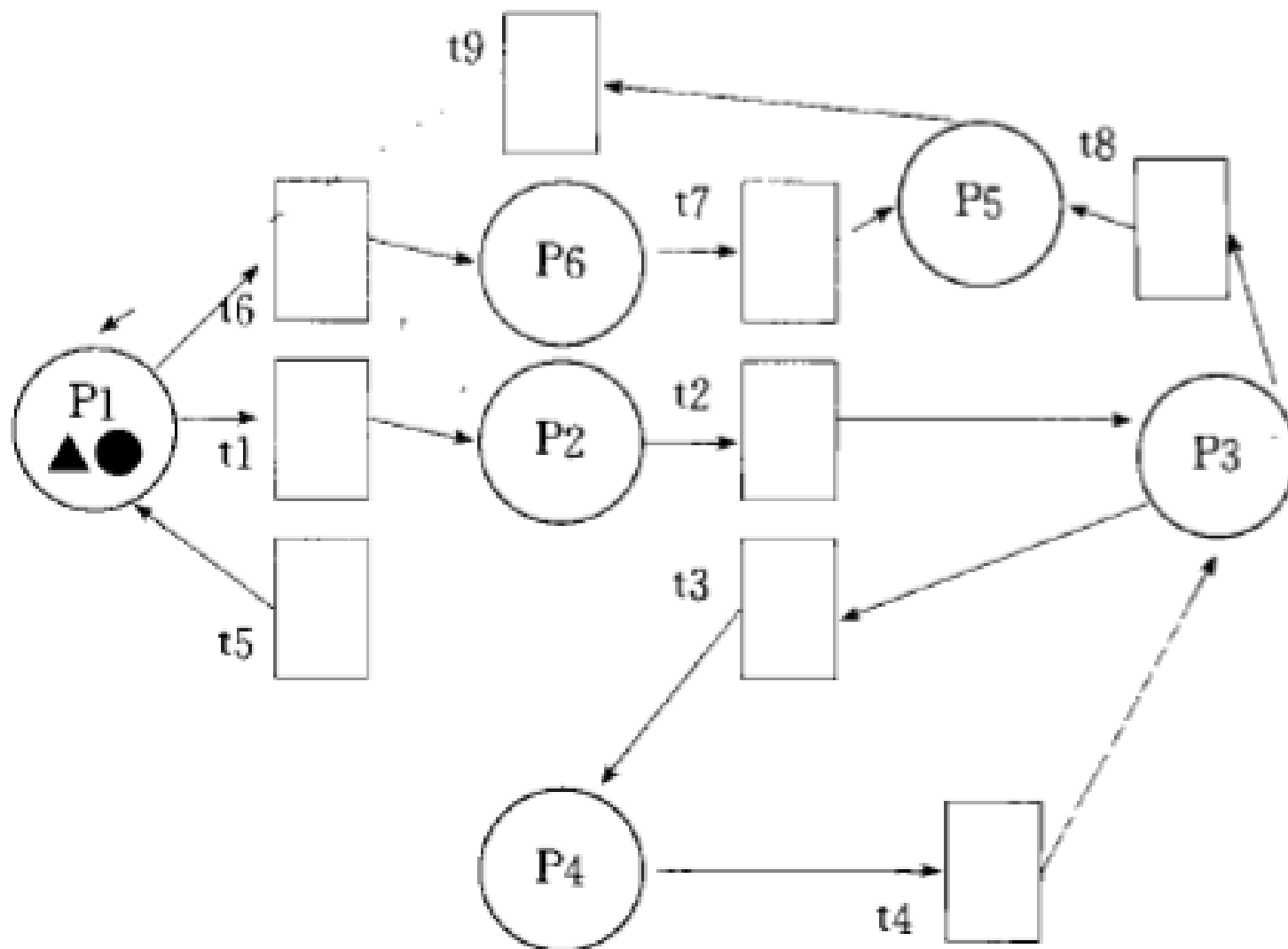
端口映射函数alphabet

3.3.1 基于形式化规格说明语言的建模

- Petri网

- Petri网是一种系统的数学和图形的建模和分析工具，适用于对具有并发、同步、冲突等特点的系统进行模拟和分析，广泛应用于复杂系统的设计与分析。
- 经典的软件架构的Petri网描述是一个**四元组**：
（组件，连接件，角色，约束）。
- Petri网形象地描述了软件架构的动态语义，通过变迁的发射Token从一个库所分配到另外一个库所，表明了资源或消息的传递，较好地说明了整个软件系统的流程。

- 简化物流系统



3.3.1 基于形式化规格说明语言的建模

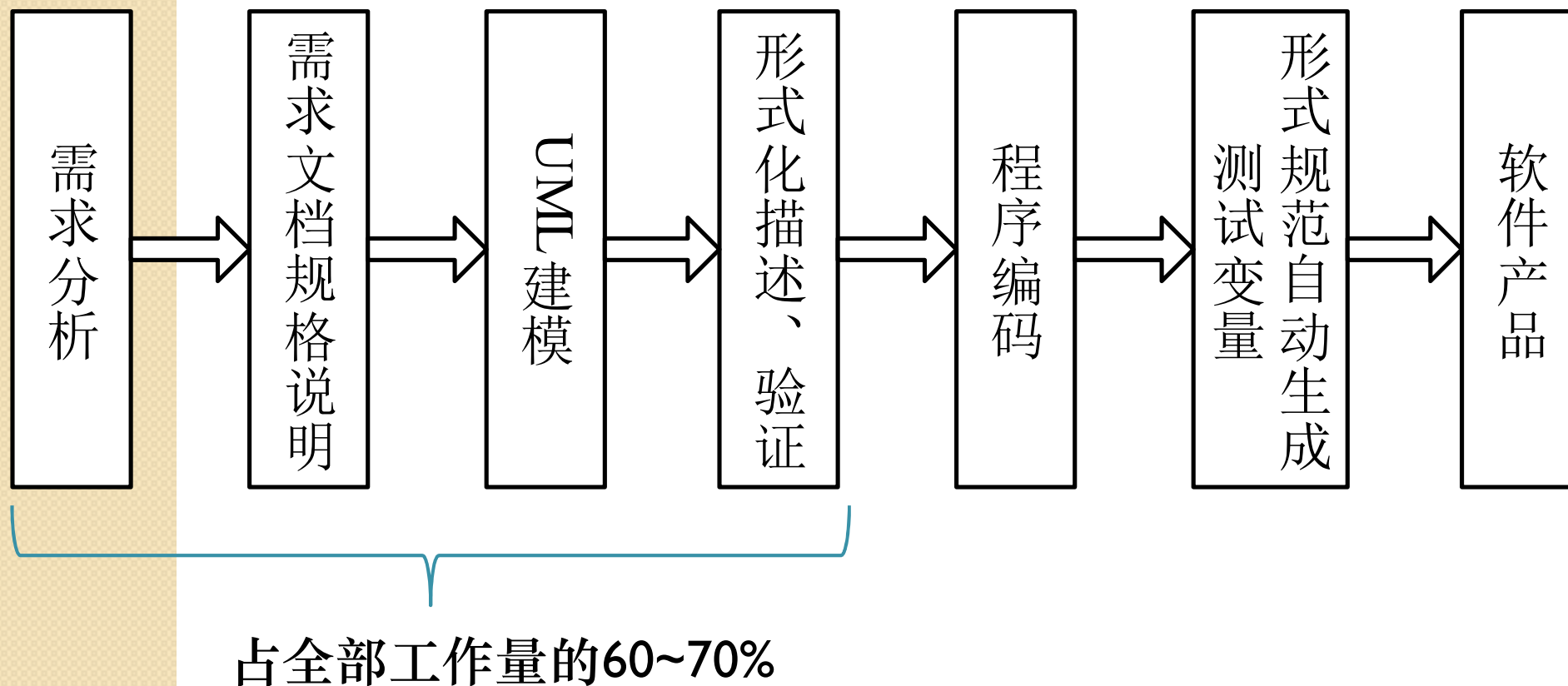
- B语言
 - 一种简单的伪码语言，描述需求模型、规格说明，并进行中间设计和实现。
- VDM
 - VDM是一种功能构造性规格说明技术，通过一阶谓词逻辑和已建立的抽象数据类型来描述每个运算或函数的功能。
- CSP
 - CSP，即基于进程代数的描述语言，它以进程和进程之间的关系描述为基础，用来描述一个复杂并发系统的动态交互行为特性。

3.3.2 基于UML形式化的建模方法

- UML不是一种形式化的语言
 - 尽管UML可以用于描述软件架构，对各种软件系统或离散型系统进行建模，并且通过相应支持工具的配合进行架构的文档化和部分目标语言代码的生成。然而，UML不是一种形式化的语言，不能精确的描述系统的运行语义。
 - 形式化方法和UML存在很大的互补性，二者的结合研究对提高软件架构的建模质量有着非常重要的意义。
 - 形式化与UML结合的建模过程和UML统一建模过程有明显的不同，它的目标是希望能够直接构造出尽可能正确的系统。

3.3.2 基于UML形式化的建模方法

- 形式化与UML结合的建模过程



3.3.2 基于UML形式化的建模方法

- UML的形式化
 - 类图的形式化
 - 类的形式化、关联形式化、泛化形式化
 - 用例图的形式化
 - 角色形式化、用例形式化、系统形式化
 - 状态图的形式化
 - 迁移形式化、状态形式化
 - 顺序图的形式化
 - 实例形式化、消息形式化

3.3.2.1 UML类图的形式化

- 类的形式化
 - 名称、属性和操作
 - 属性：
 - 名称、可见性、类型和多重性
 - 操作：
 - 名称、可见性
 - 参数操作的每个参数有名称和类型

3.3.2.1 UML类图的形式化

Attribute

name: Name
type: Type
visibility: VisibilityKind
Multiplicity: PN
initialValue: Expression

Parameter

name: Name
type: Type
defaultValue: Expression

类的属性和参数的形式化表示

Operation

name: Name
type: Type
Parameter: seq Parameter

$\forall p_1, p_2: \text{ran parameter}$
 $p_1.\text{name} = p_2.\text{name} \Rightarrow p_1 = p_2$

类的操作的形式化表示

3.3.2.1 UML类图的形式化

Class

name: Name
attribute: F Attribute
operation: F Operation
isRoot: Boolean
isLeaf: Boolean
isAbstract: Boolean
Generalization, specialization: Name $\rightarrow$ F Name

$\forall a_1, a_2$: attribute●
 $a_1.name = a_2.name \Rightarrow a_1 = a_2$
 $\forall op_1, op_2$: operation●
 $(op_1.name = op_2.name \cap \#op_1.parameter = \#op_2.parameter \cap$
 $\forall i: 1 \dots \#op_1.parameter \bullet$
 $op_1.parameter(i).name = op_2.parameter(i).name \cap$
 $op_1.parameter(i).type = op_2.parameter(i).type \Rightarrow op_1 = op_2$

类的形式化表示

3.3.2.1 UML类图的形式化

- 关联的形式化
 - 类之间的关系用关联来表示，通常是二元关联，有一个关联名和两个关联端

AssociationEnd

name: Name
visibility: VisibilityKind
multiplicity: PN
aggregation: AggregationKind
navigability: Boolean

$\text{multiplicity} \neq \{0\}$
 $\text{aggregation} = \text{composite} \Rightarrow$
 $\text{multiplicity} = \{0, 1\} \cup \text{multiplicity} = \{1\}$

关联端的形式化表示

3.3.2.1 UML类图的形式化

- 关联的形式化
 - 二元关联有一个名字并且恰好有两个关联端。

Association

name: Name
e1, e2: AssociationEnd

$e1.name \neq e2.name$
 $e1.aggregation \in \{aggregation, composite\} \Rightarrow$
 $e2.aggregation = none$

3.3.2 基于UML形式化的建模方法

- UML与Z结合的建模过程是在目前软件规模和复杂性不断增大的情况下提出的，它是对现在工业界软件架构建模过程做了一些改进，并提出了一些新的思路和构想。
- 其他的形式化方法也可以将非形式化的UML图形转换为具有精确语义的形式化规范，在非形式化的图形表示与形式化定义之间建立映射关系。
- UML中的类图、用例图、状态图以及顺序图较适合形式化描述，其他的图用形式化的描述方法反而使得描述过程变得更加复杂，容易降低效率。

3.4 其他建模方法

- 文本语言建模方法
- 模型驱动的架构建模方法

3.4.1 文本语言建模方法

- 文本语言建模是通过文本文件描绘架构
 - 这些文本文件通常需要符合某些特殊的句法格式
- 可用方法：
 - **语法高亮显示**：方便相关人员的阅读和编辑
 - **文本的静态检查**：静态程序分析是指在不实际执行程序的情况下对计算机软件进行分析
 - **自动补全**：有利于人机交互
 - **代码折叠**：有利于开发人员管理源代码文件

• XML文本建模方法

```
<instance: xArch xsi: type = "instance: XArch">
  <types: archStructure xsi: type = "types: ArchStructure"
    types: id = "ClientArch">
    <types: description xsi: type = "instance: Description">
      Client Architecture
    </types: description>
    <types: component xsi: type = "types: Component"
      types: id = "WebBrowser">
      <types: description xsi: type = "instance: Description">
        Web Browser
      </types: description>
      <types: interface xsi: type = "types: Interface"
        types: id = "WebBrowserInterface">
        <types: description xsi: type = "instance: Description">
          Web Browser Interface
        </types: description>
        <types: direction xsi: type = "instance: Direction">
          inout
        </types: direction>
      </types: interface>
    </types: component>
  </types: archStructure>
</instance: xArch>
```

- xADLite文本建模方法

```
xArch{
  archStructure{
    id = "ClientArch"
    description = "Client Architecture"
    component{
      id = "WebBrowser"
      description = "Web Browser"
      interface{
        id = "WebBrowserInterface"
        description = "Web Browser Interface"
        direction = "inout"
      }
    }
  }
}
```


3.4.1 文本语言建模方法

- 文本语言建模优势：
 - 单个文档中描述整体架构，并且存在众多文本编辑器方便用户与文本文档的交互；
 - 许多工具能够生成程序库来对使用该语言的文本文档进行句法分析和检查；
 - 许多编辑器附带额外的开发支持工具。
- 文本语言建模缺陷：
 - 用文本语言建模方法表示类图形结构就不易理解；
 - 文本编辑器通常限于显示连续满屏的文本，很难以另外的方式组织文本。

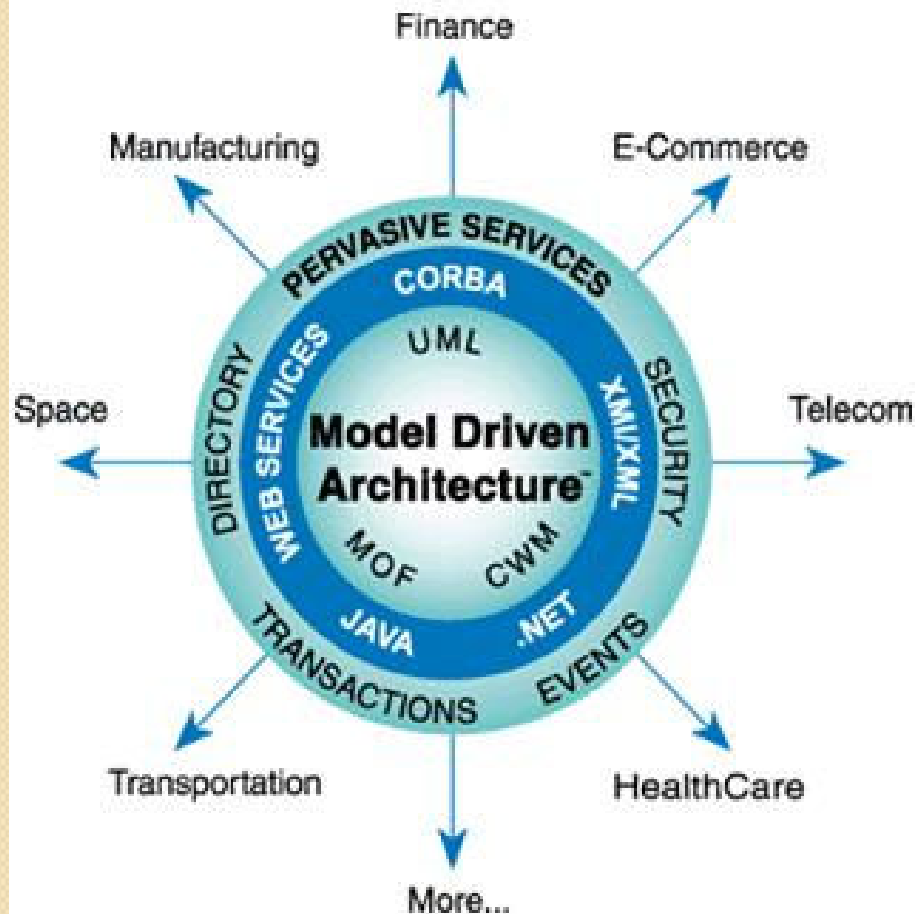
3.4.2 模型驱动的架构建模方法

- MDA (Model Driven Architecture, MDA) 不是一个实现分布式系统的软件架构，而是一个模型技术进行软件开发的方法
- 模型驱动架构MDA，是OMG于2001年正式提出的一个框架规范。
- MDA致力于将软件开发从以代码为中心提高到以模型为中心，使模型不仅被作为设计文档和规格说明来使用，更成为一种能够自动转换为最终可运行系统的重要软件制品

3.4.2 模型驱动的架构建模方法

- 在MDA中，将模型区分为PIM和PSM
 - 平台无关模型（Platform Independent Model, PIM）
 - PIM是一个系统的形式化规范，它与具体的实现技术无关
 - 平台相关模型（Platform Specific Model, PSM）
 - PSM基于某一具体目标平台的形式化规范。模型不再仅仅是描绘系统、辅助沟通的工具，而是软件开发的核心和主干
- 它的核心思想是抽象出与实现技术无关、完整描述业务功能的平台独立模型。

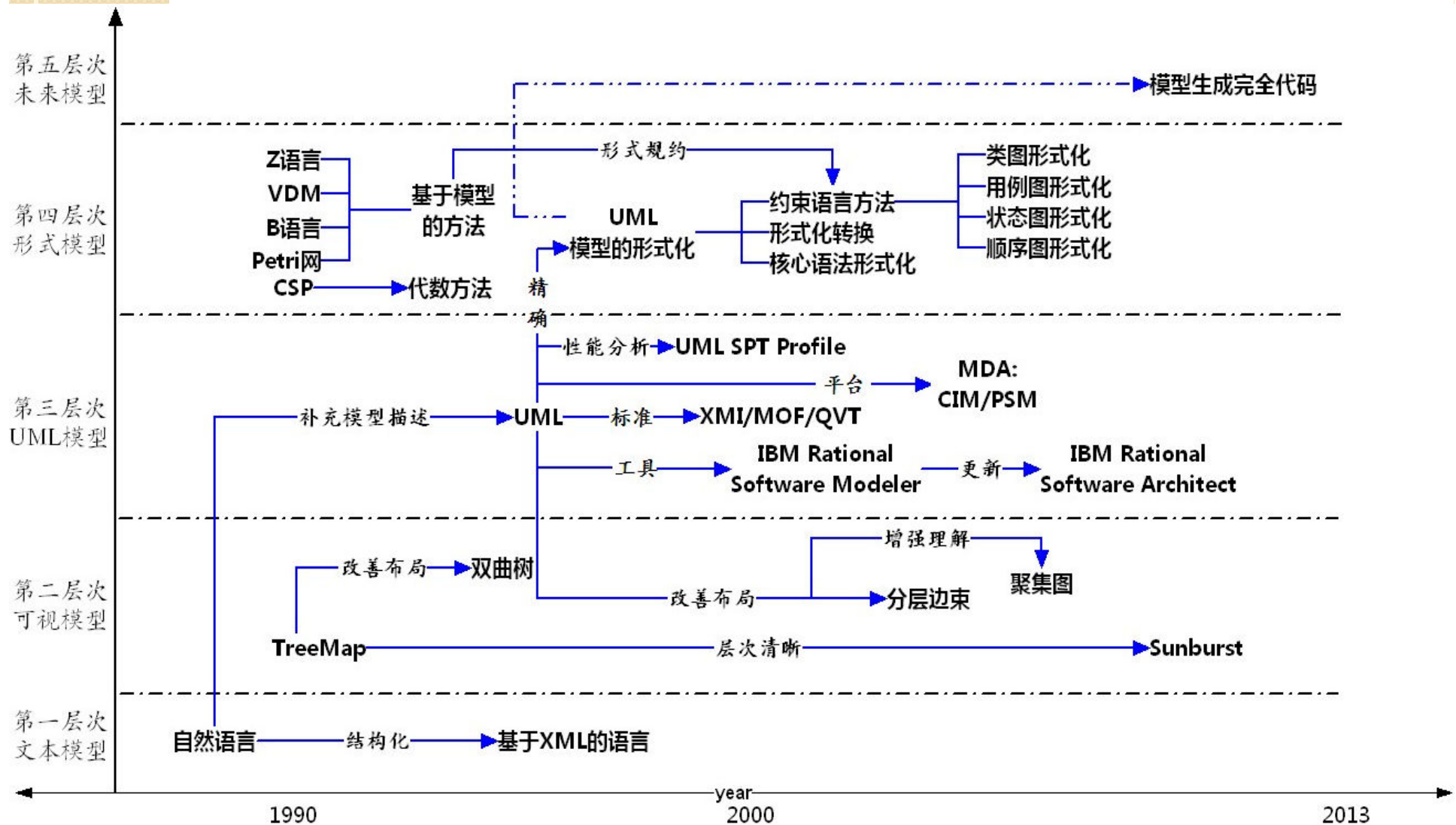
3.4.2 模型驱动的架构建模方法



• PIM-» PSM-» Code

- 内环是MDA的核心技术：：MOF (Meta Object Facility, 元对象设施)、CWM (Common Warehouse Metamodel,公共数据仓库元模型)和UML。
- 中间是中间件平台。
- 外环是公共服务。
- 向外发散的箭头是指MDA在不同垂直领域的应用

3.5 软件架构建模方法发展趋势分析



3.5 软件架构建模方法发展趋势分析

- 第一层次：文本模型
 - 从原始的自然语言文档化到以XML为代表的有固定规范、结构的文档化
- 第二层次：图形可视化模型
 - 将软件架构按照图形的方式进行表达，需要便于涉众阅读、理解和交流，使之不致因图形过于复杂而难以把握软件架构的概况
- 第三层次：UML模型
 - 使用单一的集成的表示法来对系统的多个方面进行建模，模型范畴包括从系统的静态结构到动态行为特征、从系统的逻辑功能到物理部署

3.5 软件架构建模方法发展趋势分析

- 第四层次：形式化模型
 - 两个形式化研究热点的比较

	兴起时间	理论基础	研究方法	缺点
形式化建模	90年代初期	形式化规格说明语言	基于模型的方法	规范难以确认
			代数方法	难以理解，扩展性差
UML模型的形式化	90年代后期	UML模型和形式化规格说明语言	核心语法形式化	难以和各种UML图形匹配
			约束语言方法	难以获得元模型数据
			形式化转换	受到形式语言技术制约

3.5 软件架构建模方法发展趋势分析

- 第四层次：形式化模型

- 形式化规格说明语言

- 面向模型的方法，其基本思想是利用一些已知特性的数学抽象来为目标软件系统的状态特征和行为特征构造模型。
 - 代数方法，它为目标软件系统的规格说明提供了一些特殊的机制，包括描述抽象概念并进行进程间联接和推理的方法。

3.5 软件架构建模方法发展趋势分析

- 第四层次：形式化模型

- UML语义的形式化

- 对UML核心语法进行形式化，使得UML成为精确的语言：其目标是运用浅显的数学知识将UML发展为一种精确的（形式化的）建模语言。
 - 约束语言方法，此方法的思想是通过设置一个好的约束来消除语义歧义性。
 - 形式化转换方法，利用形式化语言在不丢失或者少丢失信息的前提下，把对象模型转换为具有一致性管理过程和强有力的工具支持的形式注释。

3.5 软件架构建模方法发展趋势分析

- 第五层次：未来模型
 - 第五层次是一种设想，需要前四层技术都发展到相当成熟的阶段；
 - 高层次的方法虽然在方法论上先进，但是在某些实际应用中并不见得比低层次的建模方法优秀；
 - 无论UML为主导的方法和自然语言位主导的方法都不能被证明是更为有效的对软件架构设计决策进行交互的方法，并且对于母语非英语的参与者，这种图形化方式并不能消除在文档中提取信息的困难；

3.5 软件架构建模方法发展趋势分析

- 第五层次：未来模型
 - 即使用形式化符号表达，往往辅以非形式化和不完整的图表，来增强对形式化模型的理解。
 - 只有将各个层次的先进技术结合在一起，才能建立完备、精确的模型，才能利用模型直接生成全部的代码。

3.6 小结

- 图形可视化建模方法
 - UML建模方法
 - 形式化建模方法
 - 文本建模方法
-
- 至今没有一种建模方法能满足软件架构建模的所有需求。